

TEMA 22: TEJIDO ÓSEO

1. GENERALIDADES

Variante de tejido conjuntivo. Sus células son los **osteoblastos, osteocitos y osteoclastos**. Su MEC está mineralizada, está formada por un componente orgánico e inorgánico, lo que le confiere las siguientes propiedades físicas: **alta resistencia a la tracción y a la compresión, cierta elasticidad y relativa ligereza de peso**. Evolutivamente sustituye al cartílago como elemento esquelético.

Sus funciones son formar el **endoesqueleto de los vertebrados** (locomoción), la **hematopoyesis** y es una **fuentes de reserva de calcio y fósforo** (pueden darse problemas de calcificación durante el embarazo). Es decir, tiene funciones de sostén mecánico y metabólico.

Hay dos tipos (macroscópica y microscópicamente): **compacto** (por fuera) y **esponjoso o trabecular** (región central).

Se encuentra recubierto por un componente fibroso y celular externo, el **periostio** y otro interno **endostio**.

Es una **estructura dinámica en continua remodelación** (gracias a los osteoclastos). Los **osteocitos no se dividen** (por lo que se produce el crecimiento del tejido solo por aposición). Es un **tejido altamente vascularizado**.

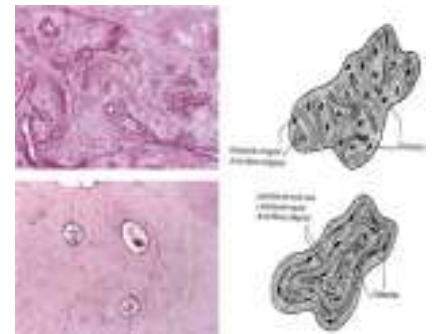
2. TIPOS

2.1. SEGÚN EL GRADO DE DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN

- **Hueso plexiforme:** inmaduro o en reparación, sin organización, componentes dispuestos aleatoriamente.
- **Hueso lamelar:** organización de las fibras, osteocitos... en laminillas concéntricas a un conducto.

2.2. SEGÚN LA ESTRUCTURA MACROSCÓPICA

- **Hueso compacto:** parte más externa, masa sólida.
- **Hueso esponjoso o trabecular:** trabéculas de hueso que dejan cavidades donde se aloja la médula ósea roja (hematopoyesis) o amarilla (sustitución por grasa con el envejecimiento).



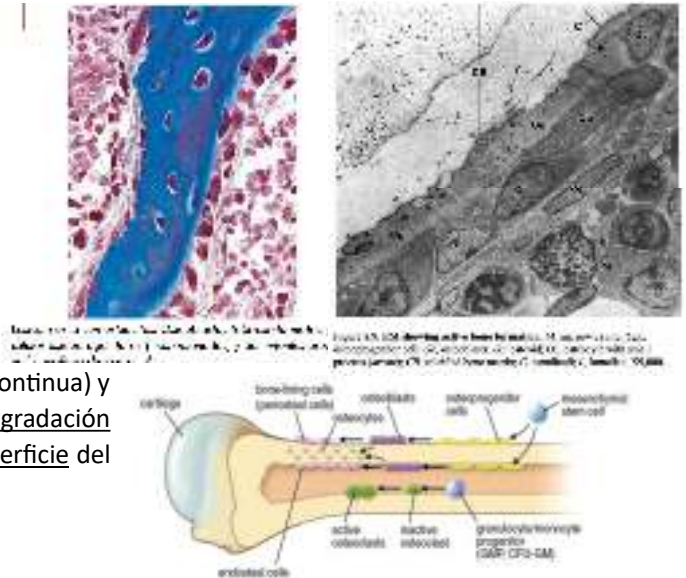
3. MATRIZ ÓSEA

- **Componente orgánico (osteóide):** es lo primero que se construye.
 - **Fibras de colágeno tipo I** (90% osteóide)
 - **Sustancia fundamental** (10%) de glucosaminoglicanos
 - Condroitín sulfato
 - Ácido hialurónico
 - **Osteonectina:** sustancia específica de los huesos que hace de puente entre el colágeno y los minerales.
 - **Osteocalcina:** proteína fijadora de calcio. Expresión regulada por vitamina D.
 - **Osteopontina:** facilita la unión celular a la matriz.
- **Componente inorgánico:** hidroxiapatita cálcica (70% del total).

La **osificación** normalmente incluye la formación de matriz ósea orgánica y su calcificación subsecuente. La **osificación u osteogénesis** (*sinónimos*) es el proceso de formación de hueso y la **calcificación** es la formación de depósitos de sales de calcio en el tejido.

4. CÉLULA

- Las **células mesenquimáticas pluripotentes** dan lugar a **osteoblastos** (que cuando están activos fabrican matriz) y **osteocitos** (que trabajan poco una vez encerrados en las lagunas).
- Células osteoprogenitoras** (unipotentes) en la superficie del hueso (periostio y endostio)
- Células óseas delimitantes** periósticas y endósticas
- Osteoclastos** que derivan de los monocitos. Participan en procesos degradativos (remodelación continua) y de recaptación. La **resorción ósea** es el proceso de degradación de huesos que realizan los osteoclastos desde la superficie del hueso (o bien periostio o bien endostio).



4.1. OSTEOLASTOS

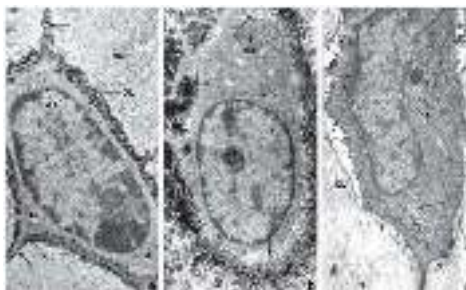
Tanto osteoblastos como condroblastos surgen del mesénquima. A diferencia del cartílago, los osteoblastos se diferencian en la cercanía de los capilares sanguíneos. Su función es **secretar los componentes orgánicos de la matriz ósea** y **participa en su mineralización** (nucleación de los cristales de hidroxipatita).

Son ovalados, con prolongaciones. La matriz se deposita alrededor de los osteoblastos y sus prolongaciones, formando **canalículos calcóforos** (con líquido intersticial de los vasos sanguíneos).

4.2. OSTEOCITOS

Son las células maduras del hueso. Están rodeadas por matriz ósea calcificada, conservando una capa delgada de osteoide como revestimiento de sus lagunas. Se relacionan entre sí, y con los osteoblastos, mediante prolongaciones y uniones tipo Nexus, los **canalículos calcóforos**, que atraviesan la matriz ósea e interconectan las lagunas osteocíticas y las vinculan, directa o indirectamente, con las superficies de los huesos, bañadas constantemente por líquido intersticial proveniente de los capilares.

Son células aún activas que conservan RER y AG que les confiere la capacidad suficiente para reparar la matriz ósea. Sus funciones son **conservar/reparar la matriz ósea pero también la secreción de metaloproteasas** (osteolisis osteocítica) para liberar iones de calcio cuando aumentan las necesidades corporales de estos mediante la degradación del hueso (no confundir con resorción). Podemos distinguir tres tipos o estadios funcionales:



- **Quiescentes/latentes**: poco desarrollo de orgánulos. Tienen una banda electrondensa, la banda osmíofila (OL) rodeándolo, adosado a la membrana.
- **Activos/formativos**: actúan sobre la matriz. Tienen muchos orgánulos, osteoide y grandes acumulos electrondensos rodeándolo.
- **Resortivos**: osteolisis osteocítica (liberan calcio a sangre). Tienen lisosomas en número variable y una matriz electronclara rodeándolo. Tienen una banda osmíofila muy fina.

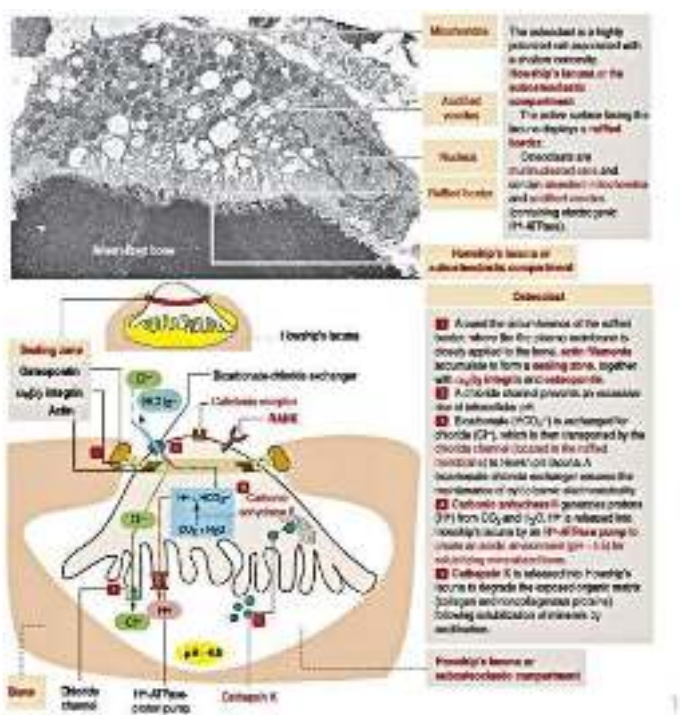
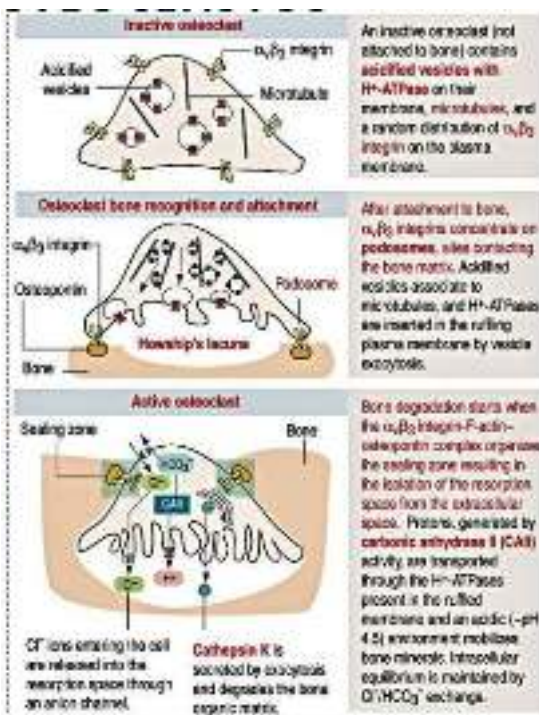
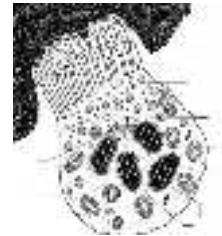


4.3. OSTEOCLASTOS

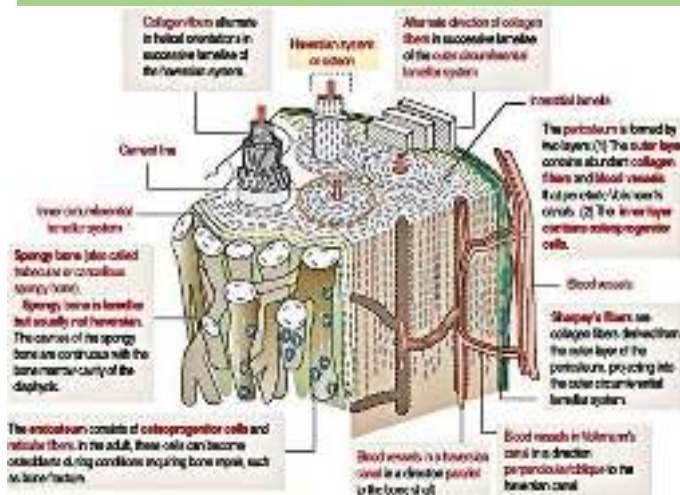
Son **células multinucleadas incapaces de proliferar**. Son **células fagocíticas**, que derivan de **monocitos sanguíneos** (como los macrófagos) y se forman por fusión de varios de ellos. Miden de 20 a 100 μm y pueden tener hasta 50 núcleos. Se encargan de la **remodelación ósea/resorción**: se desplazan por la superficie ósea resorbiendo la matriz en los sitios que se deteriora o que no es necesaria.

Tiene un **sistema fagocítico-lisosomal muy desarrollado** y **mitocondrias**. Cuentan con una estructura transitoria y móvil denominada **borde arrugado**, en la parte que se encarga de la resorción. Por debajo del borde arrugado, podemos ver pequeñas depresiones totalmente selladas, las **lagunas de Howship**. En ella ocurre:

- **Generalización de un ambiente ácido** (bomba de H^+ dependiente de ATP) que produce la **desalcificación focal**.
- **Liberación (exocitosis) de enzimas (hidrolasas ácidas)** degradativos de la matriz orgánica.
- **Endocitosis: recapta los componentes**.



5. ORGANIZACIÓN DEL HUESO MADURO LAMINAR



- **Osteona o sistema de Havers**: columnas óseas paralelas al eje mayor del hueso con un conducto en el centro (conducto de Havers). Alrededor del conducto, encontramos **láminas concéntricas de MEC** y con **osteocitos entre ellas**, en **lagunas**, comunicados por **canalículos**. Se limitan por **líneas de cementación electrondensas (SFA)**.
- **Canal central o de Havers**: vasos y nervios.
- **Canales transversales o de Volkman**.
- **Laminillas intersticiales** (entre osteonas) y **circunferenciales** (internas y externas).

APRUEBA MEDICINA

- **Periostio:** material fibroso que proporciona protección y sirve de entrada a vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Células con potencialidad osteogénica.
- **Endostio:** formado por una única capa de células por dentro de las cavidades. Capacidad osteogénica.

Para aumentar su resistencia, las laminillas de hueso formadas por fibras de colágeno tipo I están embebidas en hidroxapatita que alterna su disposición de una laminilla a otras.

Podemos distinguir **hueso compacto** (se ve mediante descalcificación e impregnación argéntica, *imagen naranja*) y **hueso esponjoso** (hueso laminar pero normalmente no asociado a sistemas de Havers, *imagen morada*).

6. HUESO INMADURO

No exhibe aspecto laminar, por lo que se denomina **no laminar**. Contiene mayor número de células y SFA. Las células y fibras se distribuyen al azar. Está presente en el feto en desarrollo y también se localiza en el individuo adulto en alveolos dentarios, inserciones de tendones, tras una fractura... Pasa de inmaduro a maduro por la actividad coordinada de osteoblastos y osteoclastos.

